

C: SquareDiff

Diferencia de cuadrados

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): sqdf.c, sqdf.cpp, sqdf.java o sqdf.py

Autor (*Author*): Rodrigo Cardoso

Tomándose un descanso de su investigación avanzada en teoría de números, Alana empezó a jugar con diferencias de cuadrados:

- $1^2 - 0^2 = 1$
- $6^2 - 4^2 = 20$
- $10^2 - 5^2 = 75$

Sin embargo, no ha encontrado dos enteros x e y tales que $x^2 - y^2 = 2$. Podría ser que tal par no exista. Esto la hizo preguntarse si hay otros números igual de raros.

Alana quiere determinar si un entero dado puede expresarse como la diferencia de dos cuadrados de enteros. ¿Puedes ayudarla escribiendo un programa que resuelva este problema?

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba se define con una sola línea que contiene un entero positivo N ($0 < N < 40\,000$), que es el número a probar. La entrada termina con una línea que contiene 0, la cual no debe procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con un carácter: **Y** (de «yes», sí) si N puede expresarse como la diferencia de dos cuadrados de enteros y **N** (de «no») en caso contrario.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
1	Y
2	N
3	Y
20	Y
0	